

Fliegen schwamm.

Amanita muscaria.

Es scheint mit dem Fliegen schwamm ein ähnliches Verhältniß, wie mit der Hanfpflanze statt zu finden; jenes nämlich, daß an einem Standorte gewisse Bestandtheile mehr ausgebildet werden als an andern. Unser Fliegen schwamm hat zwar auch starke geistige Eigenschaften, aber die berauschenden Wirkungen, welche der sibirische ausübt, scheinen ihm zu fehlen, obgleich er sowohl, als der bei uns allenthalben in Wäldern wachsende Fliegen schwamm, nach ihren botanischen Kennzeichen nicht unterschieden sind. Uebrigens fragt es sich, ob man bei uns ganz in der Art Versuche mit dem Fliegen schwamm angestellt hat, wie es jene Völker thun, die ihn als Narcoticum benützen, da die meisten in dieser Beziehung bei uns angestellten Experimente mehr eine toxicologische Richtung hatten.

Der Fliegen schwamm hat einen 2 bis 7 Zoll breiten, feurig rothen, bisweilen aber auch gelblich gefärbten Hut mit weißen Schuppen. Der Rand ist meistens fein gefurcht, der Stiel weiß, innen hohl, der Wulst schuppig.

Die Benützung dieses Giftschwammes als Narcoticum ist bei den Tungusen, Jutagiren, Jakuten, Ostjaken und den Kamtschadalen gebräuchlich, und er wird diesen Völkern zum Theil unter dem Namen Muxumor zugeführt, in Kamtschatka aber wächst er häufig wild.

Man sammelt den Schwamm in heißen Monaten und hängt ihn zum Trocknen auf, bisweilen läßt man ihn aber auch an seinem Standorte trocknen und bringt ihn dann schon trocken heim. Auf diese letzte Weise soll er sich kräftiger zeigen, als im künstlich getrockneten Zustande.

Er wird auf mancherlei Art genossen, wohl auch frisch in Suppe oder in Saucen, wo er aber weniger berauschend wirkt. Ferner eingetrocknet und in Pillenform, wo man ihn indessen ganz verschluckt, indem er getrocknet den Magen allzusehr angreifen soll. Die beliebteste Art ist aber als Getränke, indem man ihn in den ausgepressten Saft der wild wachsenden Heidelbeere, *Vaccinium aligirosum*, legt, oder auch mit jenem des schmalblättrigen Weiderichs, *Epilobium angustifolium*, vermischt trinkt.

Um für die Dauer eines ganzen Tages eine angenehme Berauschung hervor zu bringen, reicht ein großer Schwamm, und trinkt man Wasser nach, so wird die Wirkung stärker. Die Phantasie wird durch den Fliegenchwamm ähnlich angeregt, wie es beim Opium und Haschisch der Fall ist. Der Effect tritt aber meist erst nach ein oder zwei Stunden ein. Dann legen sich die Trinker auf den Rücken, singen und schwärmen von Glück und Liebe, Reichthum und Ansehen und bilden sich, wie es heißt, ein, wohlbeleibt und fett zu sein, was also, wie es scheint, bei jenen Völkern ein erwünschter Zustand ist. Die Schamanen sollen sich bisweilen vollständig in den Zustand der Seher versetzen. Bei manchen Individuen bringt der Trank eine ganz besondere Lebendigkeit hervor, andere aber werden träge und stumpfsinnig. Es scheint überhaupt der Fliegenchwamm, ganz wie die geistigen Getränke, verschieden auf verschiedene Persönlichkeiten zu wirken, was beim Opium und andern ähnlichen Mitteln nicht so ganz der Fall ist. Bisweilen fallen bei solchen Gelagen die tollsten Dinge vor. Musikalische Talente singen unaufhörlich, andere plaudern, lachen und erzählen aller Welt ihre Geheimnisse, wieder andere werden auf ähnliche Art afficirt, wie es beim Haschisch der Fall ist. Der Begriff des Raums schwindet und sie machen mächtige Sprünge, um über einen Strohhalme oder einen andern kleinen Gegenstand hinweg zu kommen.

Häufig ist aber auch die Muskelkraft auf eine ganz besondere Weise erhöht, so führt Langdorsf unter Anderm an, daß ein durch Fliegenchwamm berauschter Mann einen 120 Pfund schweren Sack 15 Werste weit getragen habe.

Endlich aber, und besonders bei einer allzuunmäßigen Dosis, schwillt das Gesicht an, es stellt sich Schwindel, Kopfweh und nicht selten eine vollständige Bewußtlosigkeit ein. Bei längerem und fortgesetztem Gebrauche folgt Zittern der Glieder und ähnliche Erscheinungen, wie sie beim Säuferwahnsinn bekannt sind, und im höheren Alter erfolgt dann vollständiger Blödsinn.

Man kann sagen, daß viele dieser Erscheinungen auch auf den mäßigen Genuß von Spirituosen eintreten, und etwas Bekanntes sei.

Eine andere sehr eigenthümliche Eigenschaft des Fliegenschwammes aber haben unsere Spirituosen nicht, und diese Eigenthümlichkeit hat in jenen Distrikten, wo man ihn genießt, eine höchst unliebenswürdige Sitte hervorgerufen, welche sehr öconomisch und sehr unreinlich ist. Es wird nämlich der Harn eines Individuums, welches Fliegenschwamm genossen hat, ebenfalls berauschend, ja noch mehr wie das Getränk in erster Reihe, und äußerst wohlschmeckend, wie jene Leute sagen. Meist trinken deshalb die Diener den Harn ihrer Herren, und da diese Potenzirung des Harns lange anhält, so kommt es häufig vor, daß ein Berauschter des Morgens ein Glas seines Harns trinkt, sich auf diese Weise des Magenjammers entledigt und aufs Neue in die herrlichsten Träume von Liebesglück und Bettleibigkeit verfällt.

Mehrere sparsame und besonnene Familienväter, welche eine größere Ausgabe scheuen, kommen auf diese Weise mit einer einzigen Portion des Schwammes aus, denn die Wirkung hält lange an und das beglückende Princip passirt 4 bis 5 Organismen, bis es seine Wirksamkeit verloren hat.

So kann auf solche Art eine kleine Gesellschaft guter Freunde, sehr wohlfeil, wenn gleich nach unseren Begriffen eben nicht besonders anständig, sich ein Vergnügen machen, und Reisende behaupten, daß das häufig geschehe. Ländlich, sittlich!

In Deutschland hat man, wie bereits erwähnt, noch keine Versuche mit den berausenden Eigenschaften des Fliegenschwammes angestellt. Seine giftigen Eigenschaften hingegen hat man studirt, ohne Zweifel, indem man größere Dosen reichte. Krombholz,

welcher selbst Versuche in dieser Beziehung angestellt, und zugleich die seiner Vorgänger gesammelt hat, fand, daß der Schwamm Menschen und Thieren schädlich, ja tödtlich ist, und am wenigsten noch die pflanzenfressenden afficirt, ähnlich wie es beim Haschisch der Fall ist. Raben, Hunde, Tauben, Ratten, Frösche und Hechte starben. Kleinere Vögel, z. B. Finken, kamen davon. Bei Menschen, welche unvorsichtiger Weise den Fliegenschwamm aßen, da er Aehnlichkeit mit dem eßbaren Kaiserling hat, traf die Wirkung bisweilen bald, bisweilen aber erst nach einigen Stunden ein. Die Vergifteten empfinden Ekel, Zusammensiehung der Kehle, Angst, Erstickungszufälle, brennenden Durst, heftiges Grimmen, Erbrechen, kalten Schweiß. Dann reden sie irre, es erfolgen Ohnmachten, Convulsionen und manchmal nach 12 bis 48 Stunden der Tod.

Das beste Rettungsmittel ist schnelles Erbrechen, 2 bis 3 Gran Brechweinstein, 6 bis 10 Zinkvitriol leisten die besten Dienste; hat man aber diese Mittel nicht bei der Hand, so hilft wohl auch das Trinken von vielem warmem Wasser und das Reizen des Schlundes mit dem Bart einer Feder. Kausch erwähnt einen Fall, wo durch Brechmittel durchaus kein Brechen erregt werden konnte, das aber durch Schlundfisteln sogleich eintrat.

Bei heftigem Grimmen gibt man schleimige Getränke, Eibischswurzel, Leinsamen, wohl auch Milch. Bei Betäubung, kalte Umschläge auf den Kopf und reizende Fußbäder.

Das eigentliche wirksame oder giftige Princip des Fliegenschwammes ist noch nicht hinlänglich entwickelt. Es haben sich mehrere Chemiker mit demselben beschäftigt, ohne indessen zu übereinstimmenden Resultaten gekommen zu sein. So Le Tellier, Vanquelin, Braonnot, Schrader, Apoiger.

Le Tellier glaubte eine Pflanzenbase gefunden zu haben, welcher er die giftigen Eigenschaften zuschreibt, und nannte sie Amanitin. Apoiger hingegen fand im Saft des Fliegenschwammes eine durch eßigsaures Blei fällbare Säure, welche in Aether auflöslich ist, und, wie er durch Versuche an Thieren nachwies, sehr giftige Eigenschaften besitzt.

Er führt als eine weitere Stütze seiner Ansicht an, daß nach den Versuchen von Mirabelli verdünntes Ammoniak (die Säure neutralisirend) als das beste Gegengift gegen eine Fliegenschwamm-Vergiftung gefunden worden sei.

Die Schlußresultate von Apoigero's sehr sorgfältiger Arbeit sind etwa folgende:

Der Fliegenschwamm enthält eine in Aether leicht, in Wasser schwer lösliche krystallisirbare Säure, welche starke giftige Eigenschaften hat.

Er enthält ferner eine flüchtige Verbindung, mit Schwefelsäure faulig urinös, im concentrirten, für sich bestehenden Zustande, starke aasartig riechende Pflanzenbase, die aber keine giftigen Eigenschaften zu besitzen scheint, indem das ganze Extract, aus welchem sie dargestellt wurde, selbst nicht giftig wirkt.

Endlich ein flüchtiges, sehr angenehmes nach Champignon riechendes Del, welches in einem eigenthümlich gebundenen Zustande im Schwamme sich vorfindet.

Nach der Richtung hin, welche wir im Gegenwärtigen verfolgen, wäre also einmal noch in's Klare zu bringen, ob der bei uns wachsende Fliegenschwamm dieselben anregenden und narcotisirenden Eigenschaften wie der sibirische hat, wenn er in geringerer und nicht sogleich Vergiftungs-Erscheinungen hervorrufender Menge genommen wird. Auf der andern Seite aber wäre der Körper mit Sicherheit nachzuweisen, welchem man entweder die be-
 rauschenden oder die giftigen Eigenschaften des Fliegenschwammes zuschreiben hat.

H a s c h i s c h .

Cannabis indica.

Das Haschisch *), von welchem wir im Folgenden sprechen wollen, wird aus dem indischen Hanf, *Cannabis indica*, bereitet. Es ist unnöthig, unsere Hanfpflanze zu beschreiben, da sie Jedermann kennt.

Den indischen Hanf kann man füglich so bezeichnen, daß er gerade so wie der europäische ist, nur ganz anders. Das heißt die botanischen, wissenschaftlichen Merkmale beider Pflanzen sind ganz dieselben, Blattform, Stellung und Anheftung der Blätter, die Stengel, die Blüthen, Alles muß bei beiden vollkommen gleich beschrieben werden, und mit dem besten Willen konnte man keine neue Species machen, weshalb eigentlich, wie mir scheint, der Name *Cannabis indica* auch nicht wohl als eine wissenschaftliche Bezeichnung genommen werden konnte, sondern bloß als eine Art Aushülfe.

Aber die indische Hanfpflanze ist größer als die in Europa gezogene und hat ganz andere Eigenschaften als diese, chemische nämlich. Es treten Stoffe in ihr auf, welche bei uns, in kälteren

*) Wir nennen die Substanz Haschisch, weil gegenwärtig dieser Name, wenn man so sagen darf, im Cours ist. Früher sagte man Hadschy, dann Chaschisch, welcher Name sehr gut gefunden und belobt wurde. Dann fand man, daß Haschisch das Wahre sei. Der nächste Reisende, der aus den Haschisch-Distrikten zurückkommt und neue Berichte über dieselbe mitbringt, nennt es vielleicht wieder anders, je nachdem er das im Lande gehörte Wort nach der Aussprache seines Vaterlandes modificirt, oder je nach dem Provinzialismus des Landstriches, den er bereiste.

Klimaten, nicht zur Reife kommen, oder sich nur in höchst geringer Menge entwickeln konnten. Kurz es ist ein ähnliches Verhältniß wie mit dem Rohne, der bei uns nur geringes Opium liefert, und wie mit den Rosen, aus welchen man kaum Spuren des Rosenöles gewinnen kann, während im Oriente bedeutende Quantitäten aus denselben gezogen werden.

Es scheint, als habe auch selbst eine sorgfältige Kultur noch Einfluß auf die Erzeugung und Reife der im Hanf gewünschten Substanzen, denn es wächst in Arabien und der Türkei häufig wilder Hanf, aber man gibt für die Bereitung des Haschisch stets dem künstlich in Gärten gezogenen den Vorzug. Man zieht die Pflanzen in einer wenigstens 9 Fuß weiten Entfernung von einander, damit Luft, Licht und Sonne gehörig auf sie einwirken können, und lockert den Boden von Zeit zu Zeit sorgfältig auf.

Die beste Zeit zur Bereitung oder Auffammlung des Haschisch ist die, wenn die Samen eben erst angefangen haben sich zu bilden. Es schwißt dann aus den Blättern ein Harz aus, welches man auffammelt und *Churrus* nennt, wie es denn für die verschiedenen aus dem Hanf erzeugten Präparate auch sehr verschiedene Namen gibt, während der allgemeine Sammelname für alle Haschisch *) zu sein scheint. Die Bereitungs- oder eigentlich Einsammelungsart des *Churrus* ist sehr verschieden. In Mittellindien laufen Leute mit lederen Schurzjellen in den Hanffeldern umher und schlagen auf die Pflanzen. Hierdurch löst sich das Harz ab und hängt sich an das Leder, es wird hierauf abgeschabt und gibt den *Churrus* von *Kabal*. In Persien preßt man die harzigen Theile der Pflanze zwischen Tüchern, schabt dann das Harz von diesen ab und erweicht es in warmem Wasser. In Nepal nimmt man das Harz von der frischen Pflanze mit der Hand ab.

Der *Churrus* wird sehr häufig in Nepal und Hindostan verbraucht, als die beste Sorte wird der von Herat betrachtet. Man verwendet aber auch die getrockneten Blüthen, die beginnenden Früchte und die kleineren Blätter, indem man sie trocknet, zu Pul-

*) In der Türkei nämlich und andern verwandten Ländern.

ver reibt und dann raucht, denn ähnlich dem Opium ist und raucht man das Haschisch. Die Mauren der Sahara und eben so die Bewohner der Berberei rauchen fast alle leidenschaftlich diese trockenen Spizen, welche sie Keef nennen.

Eine weitere Art den Haschisch zu brauchen, ist als fettes Extract. Man kocht zu diesem Ende die Blätter, Blüthen und beginnenden Früchte mit Wasser, dem man etwas Butter zugesetzt hat, und dampft zur Syrupconsistenz ab. Die so erhaltene Butter hat das wirksame Princip aufgenommen. Sie hat im frischen Zustande einen widerlichen Geruch, weshalb man Rosenöl oder Jasminöl zusetzt. Von diesem Präparate nimmt man 3 bis 4 Grammes in einer Tasse schwarzen Kaffee; nach in Frankreich angestellten Versuchen konnte man aber weit mehr von demselben, bis zu 16 Grammes, nehmen, ohne daß besondere Erscheinungen eingetreten wären.

Dieses fette Extract wird ferner mit Süßigkeiten gemengt, so zum Beispiel mit Mandeln, Pistacien und Zucker und wohl auch noch in anderer Form mit mehrlei Confitüren. Man nennt dieß *Dawamesk* und nimmt bis 30 Grammes davon, entweder mit Kaffee, mit Wasser, oder auch für sich.

Hierher gehört ohne Zweifel noch eine Art Latwerge, bereitet aus dem fetten Extracte, aus Feigen, Datteln und Honig, und eine andere, sehr beliebte, ebenfalls aus Früchten und Honig bereite und mit einem Zusage von Nelken, Zimmt, Pfeffer, Ambra, Moschus und allerlei ähnlichen Dingen, welche höchst anregend wirken soll und *Madgiun* heißt.

Esrar endlich (wörtlich Geheimniß) nennt man kleine Pastillen, welche mit Traganthgummi geformt sind und welche in einer Dosis von 5 bis 10 Gran theils gegessen, theils auf die brennende Pfeife gelegt und geraucht werden. Es ist eines der stärksten Präparate, und wahrscheinlich aus dem Harze, dem *Churru* bereitet. Ich glaube, daß ein *Haschisch-Präparat*, welches ich besitze und von dessen physiologischen Wirkungen ich später sprechen werde, eben dieses Haschisch ist.

Wir führen endlich fünf Haschisch-Präparate, eigentlich Con-

fecte oder Confitüren an, welche nach Landerer alle von Cairo nach Athen zu Markte gebracht werden. Nämlich:

Ntaba Misk, eine gewürzhafte süße Latwerge.

Mpouchari, von salbenähnlicher Consistenz und gelbgrüner Farbe, dem äußeren Ansehen nach dem Lorbeeröle ähnlich. Es ist sehr süß und hat nur einen sehr geringen scharfen Beigeschmack. Es wird mit Kaffee in Dosen von 2 bis 3 Drachmen genommen.

Mourapa Gkaser, eine dunkelbraune Latwerge, süß, gewürzhafte und mit weniger brennendem Geschmacke als *Ntaba Misk*. Man nimmt es nach dem Essen wie das vorige.

Ghinty, ein fester Zucker mit Haschisch gemengt. Er kommt in Morfellenform vor, schmeckt sehr süß und hat kaum einen gewürzhaften Geschmack. Es wird ebenfalls in Dosen bis zu drei Drachmen genommen.

Die nach der Blüthezeit abgenommenen und noch mit dem Harze versehenen Pflanzen heißen *Gunjah*. Sie werden getrocknet und in Bündel von etwa zwei Fuß Länge gebunden, deren jeder 24 Pflanzen enthält. Sie haben einen starken narkotischen Geruch, eine dunkelgrüne Farbe, und stehen ziemlich hoch im Preise.

Wohlfeiler und schwächer in der Wirkung sind die *Bang*, *Sidjee* oder *Subjee*. Es sind dieß die größeren Blätter und Kapseln, kurz, mit Ausnahme der Stengel, der übrige Theil der Pflanze.

Manche Haschisch-Präparate scheinen überhaupt theuer zu sein. Landerer sagt, daß auf dem Markte zu Cairo eine sechs Drachmen haltende Blechbüchse einer gelbgrünen Haschisch-Latwerge 5 Piafter gekostet habe.

Die dem Opium ähnliche, wenn zwar keineswegs gleiche Einwirkung der Hanfpräparate auf den Organismus scheint man in den Morgenländern bereits in sehr alter Zeit gekannt zu haben, aber kaum läßt sich mit Bestimmtheit entwickeln, von wo sie ausgegangen ist, da fast überall, wo das wärmere Klima den narkotischen Stoff in der Hanfpflanze erzeugt, auch dasselbe noch heute in irgend einer Form zur Berauschung benützt wird, so wenig es auch bei uns bekannt ist.

Das Repenthes der Alten (aus dem Griechischen von *ne* nicht, und *pendos* Kummer) war wahrscheinlich irgend ein Hanfpräparat, und von den Scythen erzählt Herodot, daß sie Hanf auf glühende Steine gestreut, und sich durch den aufsteigenden Dampf in einen Zustand von Entzückung versetzt hätten. Auch Galenus erwähnt des Hanfes als eines Mittels, um Heiterkeit und Frohsinn hervorzurufen.

Diodorus Siculus erzählt, daß die Weiber in Theben ein Mittel hätten, den Kummer und die üble Laune zu vertreiben, und Homer berichtet, daß Helene im Hause des Menelaus dem Telemach die Repenthes gereicht habe, um ihm Sorge und Traurigkeit vergessen zu machen, die Pflanze aber, aus welcher sie den Trank bereitet habe, habe sie von einem Weibe aus Theben in Aegypten erhalten.

Jedermann hat schon von den Assassinen gehört, jenen berüchtigten Anhängern des Hassan Ben-Sabbah, gewöhnlich unter dem Namen des Alten vom Berge bekannt, da er seinen Hauptsitz auf der Bergfeste Mesiade in Syrien hatte. Der Orientalist Sylvestre de Sacy sagt, daß der Name Assassine eine Verstümmelung des Wortes Haschisch oder Haschisch sei, da jene Leute sich durch den unmäßigen Gebrauch des Hanfes zur Wuth und Raserei anreizten, und in diesem Zustande ihre grauenhaften Morde begingen, von denen noch heute Gerüchte im Umlaufe sind, welche an das Fabelhafte gränzen, und dennoch nicht alles Grundes zu entbehren scheinen, daß jene Männer aber wirklich das Haschisch stets und reichlich genießen, ist heute noch im Orient bekannt.

Auch zu den Zeiten der Kreuzzüge kamen bisweilen einzelne Saracenen in's christliche Lager, welche Haschisch genommen, und sich dadurch in einen solchen Zustand von Wuth und Todesverachtung gesetzt hatten, daß sie, ganz ähnlich den Amok-Runnern der Malayen, alles niederwarfen, was sich ihnen in den Weg stellte, und häufig vielen Schaden anstifteten, ehe man sie tödten konnte.

Diese halb historischen, halb mythischen Notizen über das Alter des Gebrauchs, Haschisch zu nehmen, führen uns auf die physiologische Wirkung, welche dasselbe auf den Organismus hervorbringt.

Auch abgesehen von der Stärke der sehr verschiedenen Präparate und der Größe der Dose, in welcher es genommen wird, ist ohne Zweifel die Einwirkung des Haschisch, wie jene des Opiums, eine höchst verschiedene, ja nach der Individualität des Consumirenden. Dieß tritt schon bei einzelnen Personen eines und desselben Volkes hervor, noch mehr aber werden diese Unterschiede sichtbar durch die Racenverschiedenheit.

Dr. Ley, der sich viel mit dem Haschisch beschäftigt hat, bemerkt, daß die Wirkungen, welche dasselbe in wärmeren Gegenden hervorbringe, Heiterkeit und Frohsinn wären, daß aber im kälteren Klima Englands die Symptome des Haschisch weniger belebend und angenehm seien, daß die Gaben größer sein müssen, und daß nur wenige Personen die Anlage hätten, durch die Präparate des Hanfes in heitere Träume versetzt zu werden. Als Nachwirkung habe man meist Niedergeschlagenheit des Geistes, Erschlaffung der Muskeln und gestörte Eßlust beobachtet, und bei denen, welchen man Haschisch gereicht habe, sei bald Abneigung gegen das Mittel und Ekel entstanden.

Wie ganz anders wirkt das Haschisch auf die Türken, welche dasselbe als eine Art Confect zum Nachtisch genießen, dadurch heiter werden, singen, lachen und allerlei lustige Thorheiten beginnen, und auch auf verschiedene andere Europäer, welche Haschisch nahmen, wirkte dasselbe ganz anders, als es durchschnittlich bei den von Ley bemerkten Fällen geschah.

Wir können kaum berichten, wie auf alle die verschiedenen Volksstämme, welche den Hanf als Reizmittel gebrauchen, dasselbe einwirkt, denn neben dem Gebrauche, den man in Persien und der Türkei von demselben macht, wird er in den Ebenen Indiens *)

*) Je nach der Landessprache hat man für das Haschisch der Türken wieder andere Benennungen. In Hindostan zum Beispiel nennt man *Banghie*